선형 회귀 이론해설서

Linear Regression Theory Guide

v1.5.0.0

품질 점수 기반 단순 선형 회귀
시뮬레이터 v1.2.4.1 연동

청주교육대학교 컴퓨팅사고 교육자료
2026년 2월

목차

문서 사용방법 3

30초 퀵 서머리 4

1 머신러닝이란? 5
- 1.1 머신러닝의 종류 . . . 5

2 선형 회귀 (Linear Regression) 6
- 2.1 단순 선형 회귀 수식 . . . 6
- 2.2 시뮬레이터의 회귀 모델 . . . 6

3 품질 점수 계산 (특성 통합) 7
- 3.1 세부 계산식 . . . 7
- 3.2 계산 예시 . . . 7

4 정규화 (Normalization) 8
- 4.1 왜 정규화가 필요한가? . . . 8
- 4.2 Z-score 정규화 수식 . . . 9

5 손실 함수 (Loss Function) 10
- 5.1 평균 제곱 오차 (MSE) . . . 10
- 5.2 오차(잔차)의 의미 . . . 10
- 5.3 오차선 시각화 . . . 10

6 경사 하강법 (Gradient Descent) 11
- 6.1 업데이트 공식 . . . 11
- 6.2 학습률의 영향 . . . 12

7 모델 평가 13
- 7.1 결정 계수 (R^2) . . . 13

8 추론 (Inference) 14
- 8.1 추론 과정 4단계 . . . 14
- 8.2 예측 시각화 . . . 14

9 학습 과정 요약 15

10 교육적 포인트: AI는 항상 맞지 않는다 16
- 10.1 오차선이 보여주는 것 . . . 16
- 10.2 수업에서의 활용 . . . 16
- 10.3 데이터가 AI의 실력을 결정한다 (신규) . . . 16
- 10.4 토론 질문 . . . 17

참고자료 18

생성/수정 이력 18

📚 문서 사용방법

이 문서의 목적

이 문서는 **"사과 가격 예측 선형 회귀 시뮬레이터"**의 이론적 배경을 설명합니다. 시뮬레이터를 사용하기 전에 읽거나, 사용하면서 참고하세요.

대상 독자

- 초등 예비교사 (컴퓨팅사고 교육)
- AI/머신러닝 입문자
- 선형 회귀의 원리를 시각적으로 이해하고 싶은 분

권장 학습 순서

순서	활동	설명
1	⏱️ 30초 퀵서머리 읽기	전체 흐름 파악
2	🍎 시뮬레이터 실행	데이터 생성 → 학습 → 추론 체험
3	📚 본문 읽기	궁금한 개념을 찾아서 읽기
4	🎮 시뮬레이터 재실험	파라미터 변경하며 이론 확인

관련 문서

#	문서명	용도
1	시뮬레이터_v1.2.4.1.html	**실습용** - 먼저 실행해보세요!
2	퀵가이드_v1.2.4.1.md	시뮬레이터 조작법 (2페이지)
3	개발일지_v1.2.4.1.md	기술 상세 (개발자용)
4	**이론해설서 (본 문서)**	이론 배경 설명

💡

이 문서를 읽으면서 시뮬레이터를 **동시에 실행**해두면 이해가 훨씬 쉽습니다.
예: "경사 하강법" 섹션을 읽을 때 → 시뮬레이터에서 ▶️ 재생 버튼을 눌러 회귀선이 움직이는 모습을 확인하세요!

⏱️ 30초 퀵 서머리

💡 이 문서의 핵심을 한눈에!

우리가 하는 일	AI 용어로 바꾸면?	비유하자면?
품질 점수 만들기	**특성 추출 / 정규화**	🔪 재료 손질하기
가격 예측 공식 찾기	**모델 학습**	📚 정답 맞히기 연습
얼마나 틀렸나 계산	**손실 함수 (MSE)**	❌ 오답 체크하기
정답에 가깝게 수정	**경사 하강법**	⛰️ 눈감고 골짜기 찾기
잘 맞추는지 점수 매김	**R^2 평가**	📜 AI 성적표
새 사과 가격 맞추기	**추론 (Inference)**	🔮 시험 보기

🍎 핵심 공식

$$\text{가격} = w \times \text{품질} + b$$

- **w (가중치)**: 품질이 1점 오를 때 가격이 얼마나 오르는가
- **b (편향)**: 품질이 0점일 때의 기본 가격

1. 머신러닝이란?

머신러닝(Machine Learning)은 컴퓨터가 명시적으로 프로그래밍되지 않고도 **데이터로부터 학습**하여 예측이나 결정을 내릴 수 있게 하는 인공지능의 한 분야입니다.

1.1 머신러닝의 종류

유형	설명	시뮬레이터 예시
지도 학습	입력과 정답(레이블)이 함께 제공됨	품질→가격 예측 ✅
비지도 학습	정답 없이 데이터의 패턴을 찾음	군집화 (K-means)
강화 학습	보상을 최대화하는 행동을 학습	게임 AI (알파고)

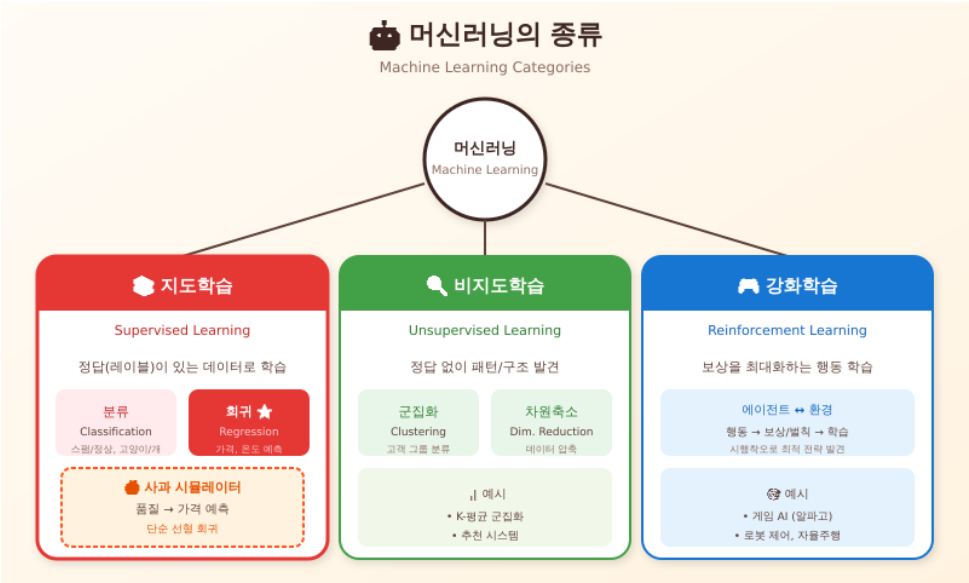

Figure 1: 머신러닝의 종류

💡

사과 가격 예측 시뮬레이터는 **'지도 학습'** 중 **'회귀'** 문제를 다룹니다. 품질(입력)과 가격(정답)이 함께 제공된 데이터로 학습합니다.

2. 선형 회귀 (Linear Regression)

선형 회귀는 입력 변수(특성)와 출력 변수(타겟) 사이의 **선형 관계**를 모델링하는 지도 학습 알고리즘입니다.

2.1 단순 선형 회귀 수식

$$y = w \cdot x + b$$

👉 예측 가격 = (품질의 영향력 × 품질 점수) + 기본 가격

기호	의미	시뮬레이터 예시
y	예측값 (출력)	예측 가격 (원)
x	입력값 (특성)	품질 점수 (0~100)
w	가중치 (기울기)	품질이 가격에 미치는 영향력
b	편향 (y절편)	품질이 0일 때 기본 가격

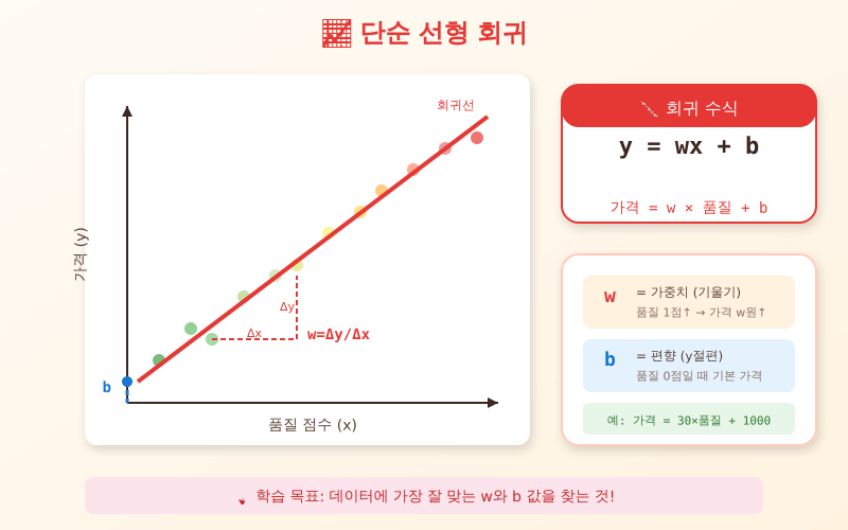

Figure 2: 단순 선형 회귀 모델

2.2 시뮬레이터의 회귀 모델

$$\text{가격} = w \times \text{품질} + b$$

시뮬레이터는 당도와 무게를 **품질 점수**로 통합한 후, 1변수 단순 선형 회귀를 적용합니다.

3. 품질 점수 계산 (특성 통합)

여러 특성을 하나로 통합하면 시각화가 단순해지고 학습 개념을 이해하기 쉬워집니다.

$$\text{품질} = \text{당도점수}(50\%) + \text{무게점수}(50\%)$$

3.1 세부 계산식

구성요소	계산식	범위
당도점수	$\frac{\text{당도} - 10}{8} \times 50$	10~18 Brix → 0~50점
무게점수	$\frac{\text{무게} - 150}{200} \times 50$	150~350g → 0~50점
품질 (총합)	당도점수 + 무게점수	0~100점

3.2 계산 예시

당도 14 Brix, 무게 250g인 사과:

- 당도점수 $= \frac{14 - 10}{8} \times 50 =$ **25점**
- 무게점수 $= \frac{250 - 150}{200} \times 50 =$ **25점**
- 총 품질 $= 25 + 25 =$ **50점**

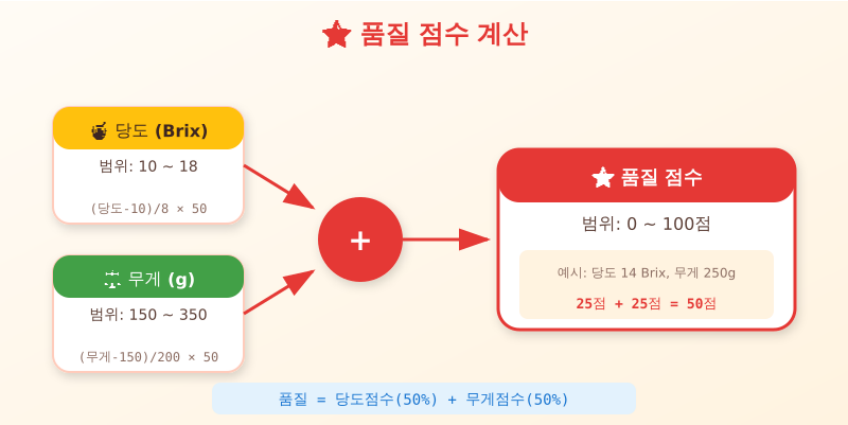

Figure 3: 품질 점수 계산 과정

4. 정규화 (Normalization)

정규화는 서로 다른 범위를 가진 데이터를 일정한 범위로 변환하는 과정입니다.

4.1 왜 정규화가 필요한가?

📏

당도는 10~18 Brix, 무게는 150~350g입니다.
만약 그냥 더하면? 무게(최대 350)가 당도(최대 18)보다 **20배나 커서**, 무게만 가격에 영향을 주는 것처럼 보입니다.
이를 공평하게 0~100 사이로 맞추는 과정이 정규화입니다. 마치 **cm 자와 km 자를 모두 % 자로 바꾸는 것**과 같습니다!

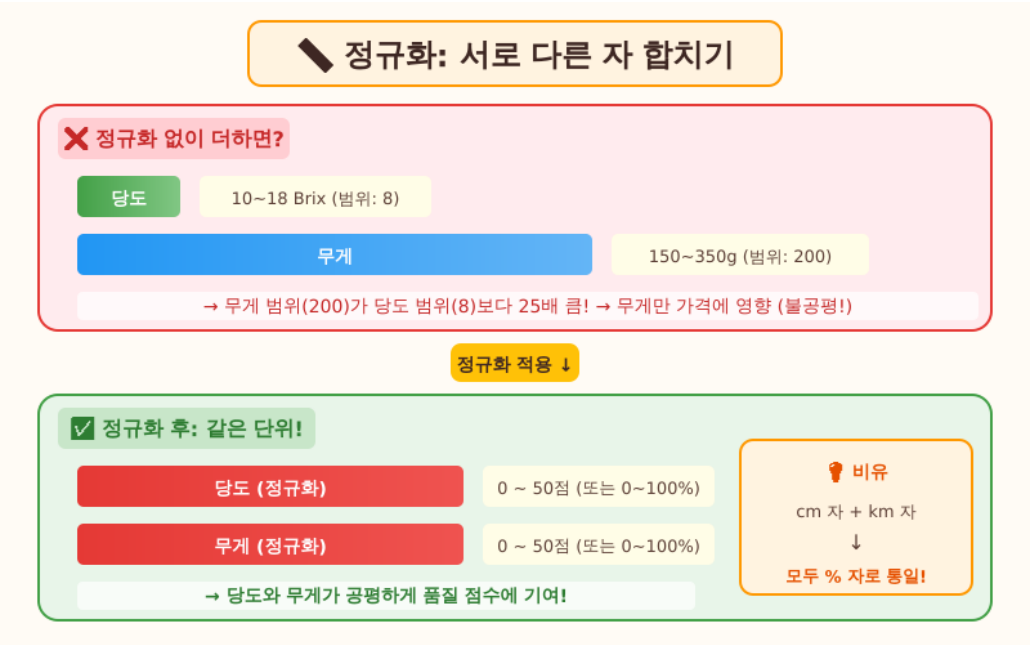

Figure 4: 정규화 비유: 서로 다른 단위의 자를 통일된 % 자로 변환

❌ 정규화 없이	✅ 정규화 적용
학습이 불안정해질 수 있음	안정적이고 빠른 학습 가능
가중치가 극단적인 값으로 발산	가중치가 적절한 범위 유지
학습률 설정이 어려움	학습률 선택이 용이

4.2 Z-score 정규화 수식

$$z = \frac{x - \mu}{\sigma} \quad (\text{정규화된 값} = \frac{\text{원래 값} - \text{평균}}{\text{표준편차}})$$

👉 "평균에서 얼마나 떨어졌는가"를 표준 단위로 표현

정규화된 데이터는 **평균이 0, 표준편차가 1**인 분포를 가집니다.

🔍

시뮬레이터는 정규화된 가중치(w, b)로 학습하고, 결과 표시 시 실제 스케일의 가중치(wReal, bReal)로 변환하여 보여줍니다.

5. 손실 함수 (Loss Function)

손실(Loss)은 모델의 예측값과 실제값의 차이를 수치화한 것입니다.

5.1 평균 제곱 오차 (MSE)

$$\text{MSE} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(y_i - \hat{y}_i)^2$$

👉 "오차들을 제곱해서 평균 낸 값" - 큰 오차에 더 큰 페널티!

MSE는 오차를 제곱하여 평균을 구합니다. **큰 오차에 더 큰 페널티**를 부여합니다.

5.2 오차(잔차)의 의미

$$\text{오차} = y_i - \hat{y}_i \quad \text{(실제 가격} - \text{예측 가격)}$$

👉 "AI가 틀린 정도" - 양수면 과소예측, 음수면 과대예측

5.3 오차선 시각화

'오차선 표시' 기능은 각 데이터 포인트에서 회귀선까지의 거리를 시각화합니다:

- **점선**: 실제 데이터 점 ↔ 회귀선 위 예측점
- **색상 변화**: 녹색(작은 오차) → 빨강(큰 오차)

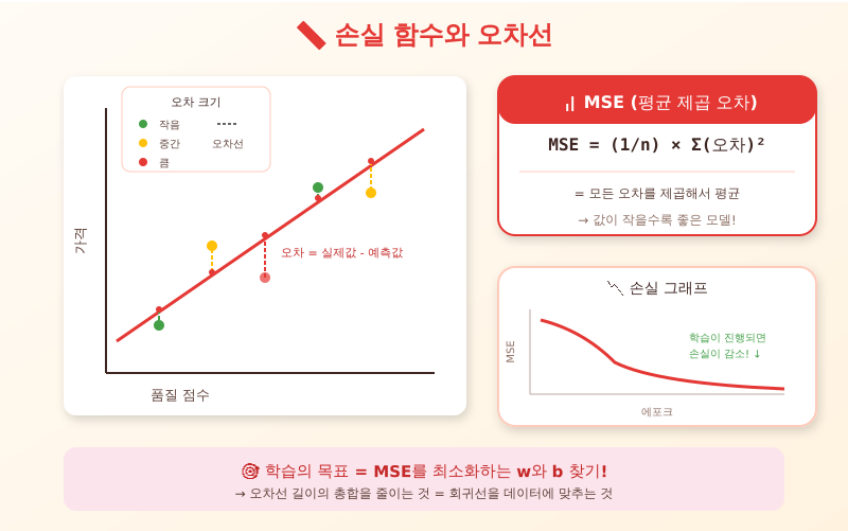

Figure 5: 손실 함수와 오차선 시각화

6. 경사 하강법 (Gradient Descent)

경사 하강법은 손실 함수의 기울기를 따라 손실이 감소하는 방향으로 가중치를 업데이트합니다.

⛰️

안개가 너무 짙어 **발 앞만 보이는 산**에서 가장 낮은 골짜기(오차가 가장 작은 지점)를 찾는 과정입니다.
한 발 내딛어보고(**학습률**), 경사가 아래쪽이면 그 방향으로 계속 내려갑니다.

- ⚠️ 너무 크게 걸으면 → 골짜기를 지나쳐버림 (발산)
- 🐌 너무 작게 걸으면 → 내려오는 데 하루 종일 (느린 수렴)

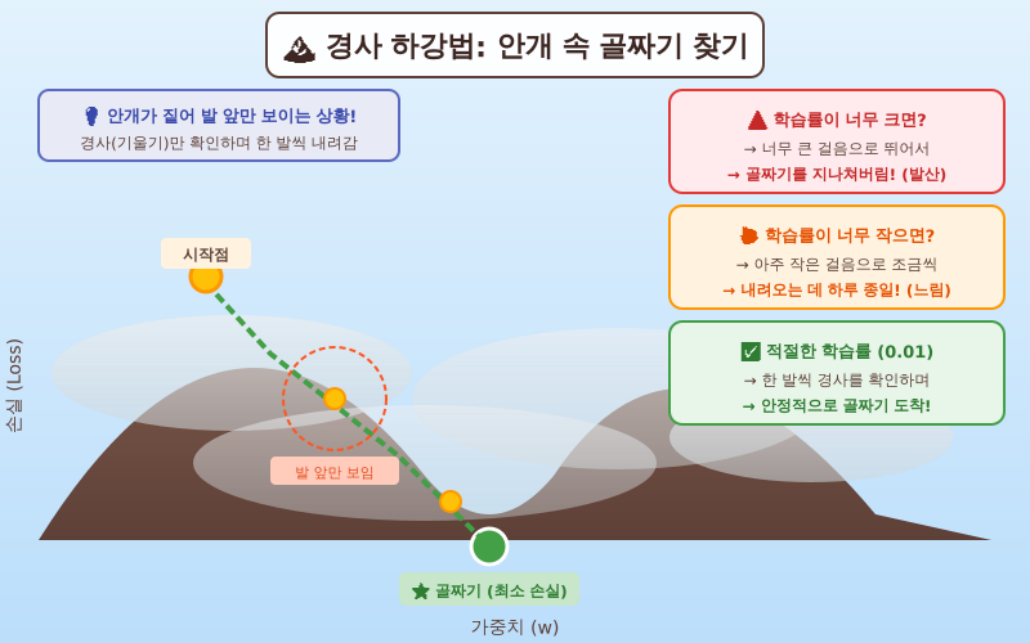

Figure 6: 경사 하강법 비유: 안개 낀 산에서 발밑만 보고 골짜기 찾기

6.1 업데이트 공식

$$w_{\text{new}} = w_{\text{old}} - \eta \cdot \nabla L$$

👉 "새 가중치 = 기존 위치 − (학습률 × 경사방향)"

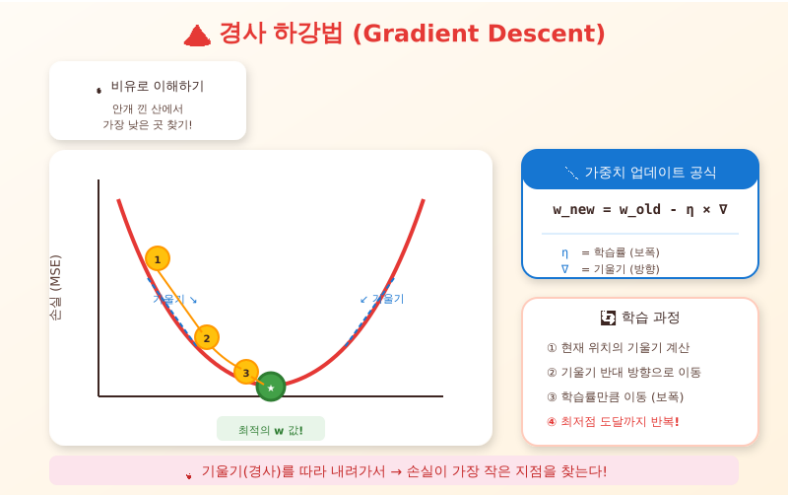

Figure 7: 경사 하강법 원리

6.2 학습률의 영향

학습률	특징	손실 그래프
너무 작음 (0.001)	수렴 매우 느림	완만하게 천천히 감소
적절함 (0.01) ✅	안정적 수렴	빠르고 안정적으로 감소
너무 큼 (0.1)	발산 가능	급격히 증가하거나 진동

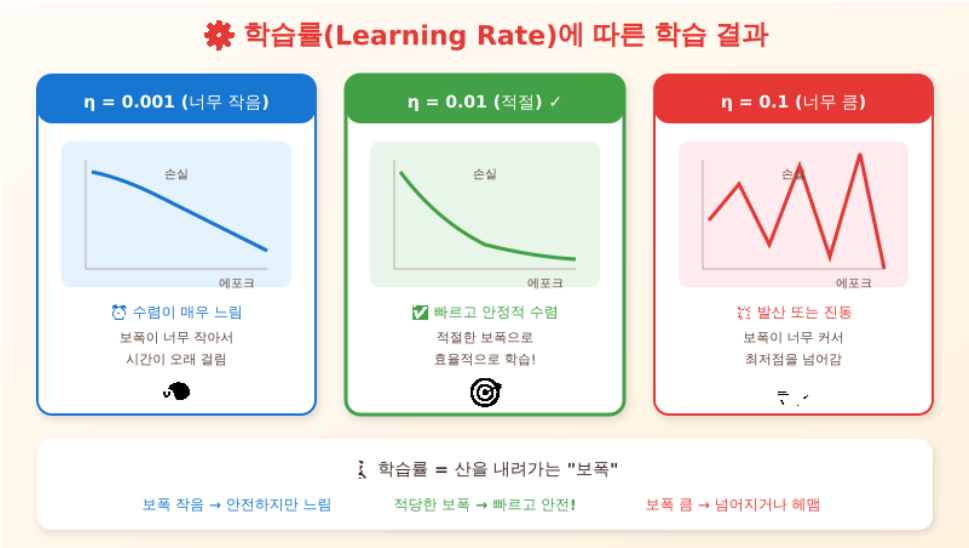

Figure 8: 학습률에 따른 손실 그래프 비교

🎮

▶️ 재생 버튼을 클릭하면 회귀선이 데이터에 맞춰가는 애니메이션을 볼 수 있습니다!

7. 모델 평가

7.1 결정 계수 (R^2)

$$R^2 = 1 - \frac{SS_{\text{res}}}{SS_{\text{tot}}} = 1 - \frac{\sum(y_i - \hat{y}_i)^2}{\sum(y_i - \bar{y})^2}$$

👉 "모델이 데이터의 변동성을 얼마나 잘 설명하는가" (1에 가까울수록 좋음)

R^2 값	의미	시뮬레이터 표시
$R^2 = 1$	완벽한 적합	-
$R^2 > 0.8$	모델이 데이터를 잘 설명함	✅ 양호
$R^2 > 0.5$	보통 수준의 설명력	⚠️ 보통
$R^2 < 0$	평균보다 못한 예측	❌ 부족

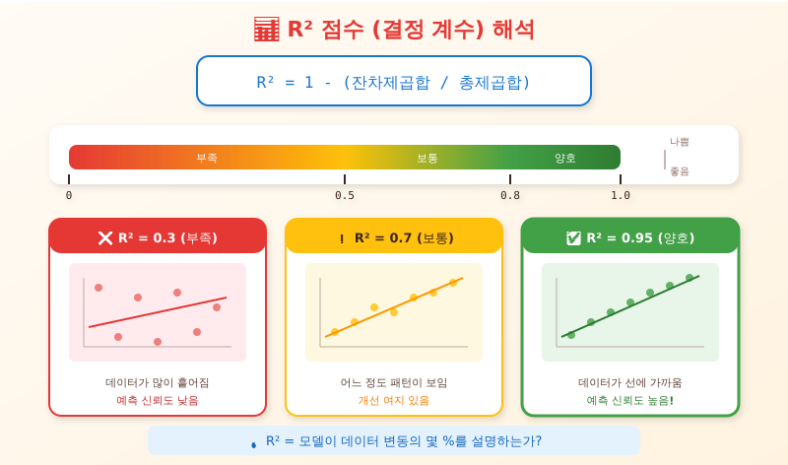

Figure 9: R^2 점수 해석 가이드

📜

학교 시험에서 100점 만점에 80점을 받으면 "잘했다"고 하듯이, $R^2 > 0.8$이면 AI가 "공부를 잘했다"는 뜻입니다!

8. 추론 (Inference)

추론은 학습된 모델을 사용하여 **새로운 데이터에 대한 예측**을 수행하는 과정입니다.

8.1 추론 과정 4단계

1. 🍯⚖️ 당도, 무게 슬라이더로 새 사과 특성 입력
2. ⭐ 품질 점수 자동 계산 (당도점수 + 무게점수)
3. 🧮 학습된 회귀식에 품질 점수 대입
4. 💰 예측 가격 출력 및 차트에 시각화

8.2 예측 시각화

추론 모드에서는 다음 요소들이 차트에 표시됩니다:

- **수직 점선**: 품질 점수 위치에서 회귀선까지
- **수평 점선**: 회귀선에서 가격 축까지
- **노란 원** 🟡: 예측 위치 (품질, 가격)

🔮

슬라이더를 움직이면 **즉시** 예측 결과가 업데이트됩니다. 실시간으로 “만약 이런 사과라면?”을 실험해 볼 수 있습니다!

9. 학습 과정 요약

단계	과정	설명
1	데이터 준비	당도, 무게 → 품질 점수 계산
2	가중치 초기화	$w = 0, b = 0$으로 시작
3	예측	가격 $= w \times$ 품질 $+ b$ 계산
4	손실 계산	MSE 계산 (오차선 시각화)
5	경사 방향 확인	손실이 줄어드는 방향 파악
6	가중치 업데이트	w, b 조정 (회귀선 이동)
7	반복	에포크 수만큼 3~6단계 반복

Figure 10: 선형 회귀 학습 과정 흐름도

10. 교육적 포인트: AI는 항상 맞지 않는다

'오차선 표시' 기능은 AI의 한계를 시각적으로 보여주는 중요한 교육 도구입니다.

10.1 오차선이 보여주는 것

- 모든 예측에는 **오차가 존재**함
- 같은 품질이라도 실제 가격은 다를 수 있음
- 노이즈(현실 세계의 불확실성)를 완벽히 예측할 수 없음

10.2 수업에서의 활용

1. 노이즈 수준을 5% → 20%로 변경하며 R^2 변화 관찰
2. 오차선 색상(녹색→빨강)으로 오차 크기 직관적 이해
3. "완벽한 예측은 불가능하다"는 AI의 한계 토론

10.3 데이터가 AI의 실력을 결정한다 (신규)

🍎

만약 우리가 **"빨간 사과"** 데이터만 가지고 학습했다면, **"초록 사과(아오리)"의 가격**도 잘 맞출 수 있을까요?

👉 AI의 실력은 알고리즘만큼이나 **"어떤 데이터를 주었는가"**에 달려 있습니다!

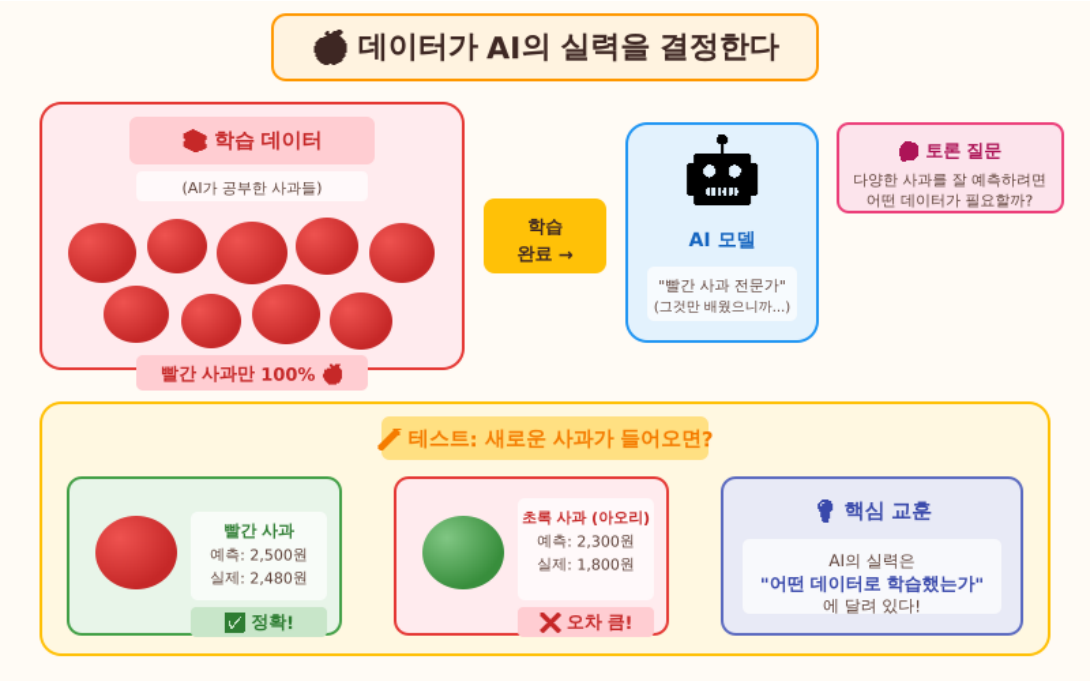

Figure 11: 데이터 편향성: 빨간 사과로만 학습한 AI가 초록 사과를 예측할 때

10.4 토론 질문

📚 **수업에서 활용할 토론 질문들**

1. AI가 틀릴 수 있다면, 어떤 상황에서 AI를 신뢰해야 할까요?
2. 오차를 줄이려면 어떤 데이터가 더 필요할까요?
3. 학습 데이터에 없는 종류의 사과가 들어오면 어떻게 될까요?
4. 계절에 따라 가격이 달라진다면 어떤 데이터가 필요할까요?

참고자료

#	자료명	유형	비고
1	사과가격예측_선형회귀_시뮬레이터_v1.2.4.1.html	파일	실습용
2	사과가격예측_선형회귀_시뮬레이터_개발일지_v1.2.4.1.md	문서	기술 상세
3	사과가격예측_선형회귀_시뮬레이터_퀵가이드_v1.2.4.1.md	문서	사용 안내
4	이론해설서_v1.2.0.0 (이전 버전)	문서	수정 전
5	AI 실습 활동지 검토 의견	피드백	비유 추가 제안

생성/수정 이력

버전	날짜	시간	변경 수준	변경 내용	작성자
v1.0.0.0	2026-01-31	14:00	최초	초안 작성	Claude
v1.1.0.0	2026-01-31	15:40	마이너	품질점수, 단순선형회귀 반영	Claude
v1.2.0.0	2026-02-02	14:00	마이너	정규화/추론/교육포인트 추가	Claude
v1.3.0.0	**2026-02-02**	**15:30**	**마이너**	**퀵서머리, 비유, 수식해석 추가**	**Claude**
v1.4.0.0	**2026-02-02**	**14:35**	**리비전**	**비유 이미지 3개 삽입 (정규화, 경사하강법, 데이터편향)**	**Claude**
v1.4.0.1	**2026-02-02**	**14:45**	**패치**	**목차 제목 한글화 (Contents → 목차)**	**Claude**
v1.5.0.0	**2026-02-02**	**15:45**	**마이너**	**문서 사용방법 섹션 추가 (목적, 대상, 학습순서, 관련문서)**	**Claude**
v1.5.1.0	**2026-02-02**	**16:00**	**리비전**	**모든 수식을 LaTeX 수학 수식으로 변경 (amsmath)**	**Claude**